**Prépa à la prépa**

# Activités — Les coniques

Cône de révolution, tracés à la règle et au compas, foyers et directrices

## Activité 1. Intersection d'un cône de révolution et d'un plan

**1.** Aller dans Geogebra 3D.

**2.** Tracer le cône d'équation $\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 0{,}2\,z^2 = 0$.

**3.** Tracer un plan perpendiculaire à l'axe du cône : $P_1 : z = 3$.

**a)** Ouvrir l'outil « Intersection de deux », cliquer sur le cône puis sur le plan, pour observer l'intersection des deux surfaces.

**b)** Quelle est la nature de l'intersection ?

**4.** Tracer un plan incliné : $P_2 : z - y = 3$.

**a)** Ouvrir l'outil « Intersection de deux », cliquer sur le cône puis sur le plan, pour observer l'intersection des deux surfaces.

**b)** Quelle est la nature de l'intersection ?

**5.** Tracer un plan parallèle à un générateur du cône : $P_3 : z - 2y = 3$.

**a)** Ouvrir l'outil « Intersection de deux », cliquer sur le cône puis sur le plan, pour observer l'intersection des deux surfaces.

**b)** Quelle est la nature de l'intersection ?

**6.** Tracer un plan vertical : $P_4 : x + y = 2$.

**a)** Ouvrir l'outil « Intersection de deux », cliquer sur le cône puis sur le plan, pour observer l'intersection des deux surfaces.

**b)** Quelle est la nature de l'intersection ?

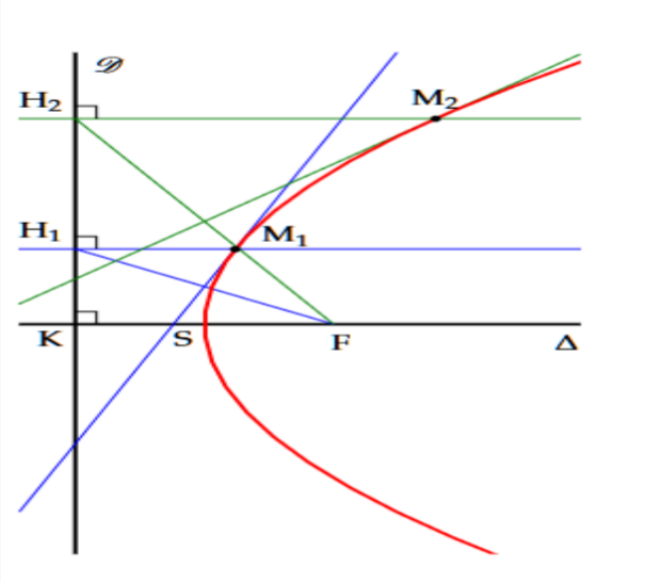
**7.** Lien pour manipuler et extraire la conique : https://www.geogebra.org/m/NjAgEhGv

**8.** Conclusion : compléter le tableau suivant.

| **Type de conique** | **Position du plan par rapport au cône** | **Forme de l'intersection** |
|---|---|---|
| Cercle | Plan perpendiculaire à l'axe du cône | |
| Ellipse | Plan incliné (non parallèle à l'axe) | |
| Parabole | Plan parallèle à un générateur du cône | |
| Hyperbole | Plan coupe les deux nappes du cône | |
| Conique dégénérée | Plan tangent ou passant par le sommet | |

## Activité 2. Tracer une parabole à la règle et au compas

**Méthode pour tracer la parabole.** On prend un point $H$ sur la directrice $\mathcal{D}$ de la conique ; $M$ est alors l'intersection de la médiatrice de $[FH]$ et de la droite perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $H$. Si $H$ est en $K$, le point $M$ est alors en $S$, milieu de $[KF]$. En faisant varier $H$ sur $\mathcal{D}$, on obtient une parabole de sommet $S$.
Sur la figure ci-dessous, on a tracé deux points $M_1$ et $M_2$ de la parabole.




**Activité 3. Tracer une ellipse à la main**

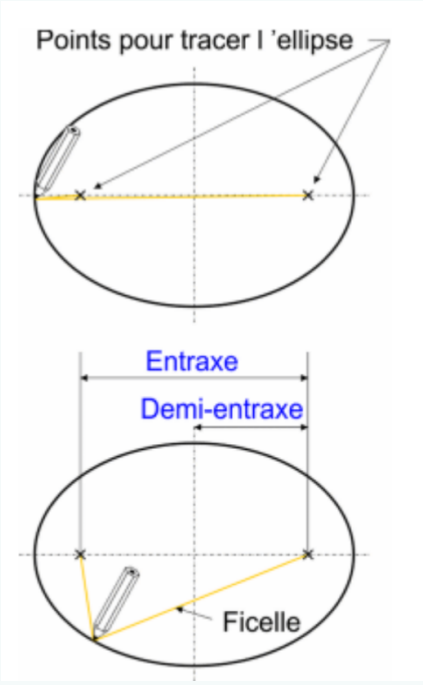
— Placez deux points sur l'axe le plus long de l'ellipse, chacun à égale distance du centre : ce sont les deux foyers.

— Prenez une ficelle d'une longueur un peu supérieure au grand diamètre.

— Attachez cette ficelle aux points précédemment placés (matérialisés par deux clous, vis, piquets ou autres en fonction des circonstances). La longueur de la ficelle entre les deux points doit être égale au grand diamètre.

— Puis prenez un crayon, placez-le de façon à tendre la ficelle comme sur le schéma.

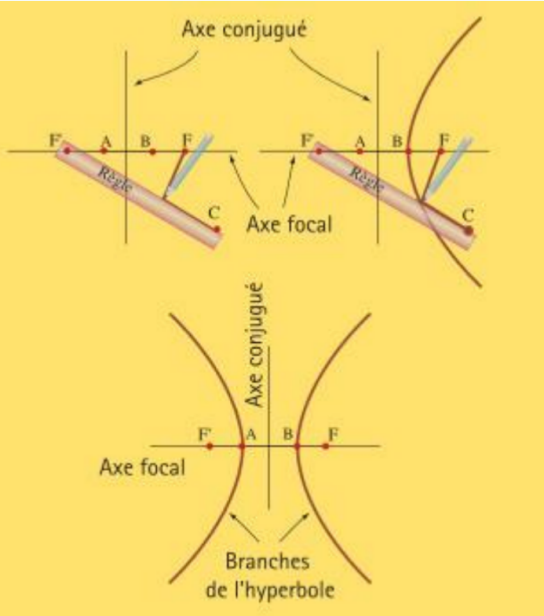
— Faites-le glisser tout en gardant la ficelle tendue afin de dessiner l'ellipse.




*On retrouve ainsi la définition bifocale : $MF + MF' = 2a$, la longueur de ficelle entre les deux foyers valant $2a$ et l'écartement des clous $2c$.*

## Activité 4. Tracer une hyperbole à la règle et au compas

On peut tracer une hyperbole à l'aide d'un crayon guidé par une corde fixée à l'un des foyers et à l'extrémité d'une règle de longueur arbitraire pivotant autour de l'autre foyer. La longueur de la corde doit être égale à la longueur de la règle diminuée de la distance entre les sommets. En conservant la corde tendue et en déplaçant le crayon, la règle pivote autour du foyer : la trace laissée par le crayon est une branche d'hyperbole. On trace la seconde branche en conservant la même longueur de corde et en faisant pivoter la règle autour de l'autre foyer.




## Activité 5. Retrouver foyer et directrice d'une parabole

À partir de l'équation cartésienne d'une parabole, retrouver le foyer et la directrice.

**Exemple :** $y = \frac{1}{4}x^2$.

**1re méthode.** Ici $x$ et $y$ jouent des rôles inversés, donc la parabole est verticale, d'où $x^2 = 4y$. On a alors $p = 2 = d(F\,;\mathcal{D})$, donc $F(0\,;1)$ et $\mathcal{D} : y = -1$.

**2e méthode.** Soit $y = d$ la directrice et $F(0\,;c)$ le foyer, avec $MH = MF$ (car c'est une parabole) :

$$\iff x^2 + (y-c)^2 = (y-d)^2 \iff y = \frac{1}{2(c-d)}x^2 + \frac{c+d}{2} \iff y = \frac{1}{4}x^2$$

$$\iff \begin{cases} \dfrac{1}{2(c-d)} = \dfrac{1}{4} \\ c = -d \end{cases} \iff \begin{cases} c = 1 \\ d = -1 \end{cases}$$

**Exercice.** Trouver les caractéristiques de $y^2 = 2x$ ; $y = x^2$ ; $y = \frac{1}{8}x^2$.

**Exercice.** Soient $F(2\,;0)$ et $\mathcal{D} : x = 4$. Trouver le lieu des points $M$ tels que $MF = MH$, avec $H$ le projeté orthogonal de $M$ sur $\mathcal{D}$.

## Activité 6. Retrouver les caractéristiques d'une ellipse

À partir de l'équation cartésienne d'une ellipse, retrouver ses caractéristiques :

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

**1re méthode.** La forme générale d'une ellipse est $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec $a > b$, sinon on inverse les rôles.

On a $a^2 = b^2 + c^2$, d'où $c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7$ et $c = \sqrt{7}$.

On doit se rappeler des formules $e = \dfrac{c}{a} = \dfrac{\sqrt{7}}{4}$ et $d = \dfrac{a^2}{c} = \dfrac{16}{\sqrt{7}}$.

On rappelle que $A(a\,;0) = A(4\,;0)$, $F(c\,;0) = F\left(\sqrt{7}\,;0\right)$, $K(d\,;0) = \left(\dfrac{16}{\sqrt{7}}\,;0\right)$ et $\mathcal{D}$ : $x = \dfrac{16}{\sqrt{7}}$.

On peut retrouver les directrices à l'aide de $\dfrac{AF}{AK} = e$, d'où $AK = \dfrac{AF}{e} = \dfrac{a-c}{e}$.

**2e méthode (méthode algébrique).** On se place dans le repère orthonormal $(O\,;I\,;J)$. On repart de la définition du lieu des points : c'est une ellipse donc $e < 1$ et $\dfrac{MF}{MH} = e$.

$$\begin{aligned} &\iff MF = eMH \iff x^2 + (y-c)^2 = e^2(x-d)^2 \\ &\iff \left(1-e^2\right)x^2 + 2\left(de^2 - c\right)x + y^2 = e^2d^2 - c^2 \end{aligned}$$

Puis on identifie :

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \iff \frac{9}{16}x^2 + y^2 = 9$$

$$\begin{cases} 2\left(de^2 - c\right) = 0 \\ e^2d^2 - c^2 = 9 \\ \left(1-e^2\right) = \dfrac{9}{16} \end{cases} \iff \begin{cases} e = \dfrac{\sqrt{7}}{4} \\ c = \dfrac{7d}{16} \end{cases} \implies \frac{7}{16}d^2 - \left(\frac{7}{16}\right)^2 d^2 = 9 \implies d = \frac{16}{\sqrt{7}}.$$